# 习题课 02

2026 年 10 月 12 日

以下的有些问题不是你需要在高数课上掌握的, 但是思考他们可能是有益的, 并且会帮助你理解一些后续内容. 尝试将这些问题丢给 AI, 并理解它的回答 (理解直观即可).

PROBLEM 1. 在 $m$ 维欧氏空间 $\mathbb{R}^m$ 中, 如果存在 $n < m$ 个" 好" 约束

$$f_n(x_1, \ldots, x_m) = 0$$

则对应的几何体是几维的? 约束之间相互独立的条件是什么?
尝试严格定义问题中的所有名词 (如约束, 独立约束, 几何体的维度等).

PROBLEM 2. 我们知道以下方程

$$x^2 - y^2 = 1$$

在二维欧氏空间中描述了一个双曲线. 它有两个道路连通分支 (或者说有两个连通分支. 连通/道路连通是点集拓扑学中的知识, 了解他们的定义, 并理解其直观). 一种常见的参数化是双曲三角函数

$$x = cosh(t) := \frac{e^t + e^{-t}}{2}, y = sinh(t) := \frac{e^t - e^{-t}}{2}, t \in (-\infty, +\infty)$$

但是上述参数化仅仅描述了双曲线 $x > 0$ 的一个分支.$x < 0$ 的分支为

$$x = -cosh(t) := \frac{e^t + e^{-t}}{2}, y = sinh(t) := \frac{e^t - e^{-t}}{2}, t \in (-\infty, +\infty)$$

双曲三角函数满足 (证明它!)

$$cosh^2(t) - sinh^2(t) = 1$$

另一种参数化的方法是

$$x = \frac{1}{cos(t)}, y = tan(t), t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$$

思考为什么两条分支的双曲线必须需要" 两段" 连续的区间来参数化. 理解连续性在其中的作用 (虽然你还没有学连续的定义).
如果我们把无穷远点加进来 (怎么加? 了解拓扑学中的单点紧化和实射影空间 $\mathbb{R}P^n$), 则所有圆锥曲线 (双曲线, 抛物线, 椭圆) 其实都是连通的圆.

PROBLEM 3. 数列的定义是什么? 其不过是由正整数标记的一列数

$$a_1, a_2, \dots$$

因此也可以看作正整数上的函数

$$a : \mathbb{N}_{>0} \to \mathbb{R}$$

因此对函数的很多操作是不是对数列也能做?(比如复合, 比大小, 取逆, 甚至积分)
比如我有一个函数 $f : \mathbb{N}_{>0} \to \mathbb{N}_{>0}$, 如果 $f$ 是双射, 则称 $f$ 是正整数集的一个置换. 我们可以考虑 $f$ 和 $a$ 的复合

$$a \circ f : \mathbb{N}_{>0} \to \mathbb{R}$$

理解其含义.

PROBLEM 4. 数列极限的定义是

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \iff \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_{>0}, \forall n > N, |a_n - a| < \epsilon$$

这个定义的直观是什么? 其否命题是什么 (你会在一些举反例或者反证法的过程中用到它)? 了解 Cauchy 和 Weierstrass 在严格化分析学中所做的工作.

PROBLEM 5. 在证明极限问题时, 我们时常要做的是首先找到一个界

$$|a_n - a| < B(n)$$

然后对于 $\forall \epsilon$, 根据这个界函数 $B(n)$ 来选取对应的 $N$. 这就是" 反着来" 的意思.

PROBLEM 6. 在作业 02 中我们证明了

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \implies \lim_{n\to\infty} a_n^{1/3} = a^{1/3}$$

尝试将题目中的 $\frac{1}{3}$ 指数换成 $1/N, N \in \mathbb{N}_{>0}$ 并证明它.

PROBLEM 7. 数列 $a_n$ 发散到无穷的定义是

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty \iff \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}_{>0}, \forall n > N, |a_n| > M$$

结合无穷远点的单点紧化说明我们也可以说以上是 $a_n$" 收敛" 于正无穷的定义.